郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期）

技术标（暗标）

目录

十、施工组织格式.....1

主要施工方案与技术措施；.....1
质量管理体系与措施；.....4
安全管理体系与措施；.....5
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；.....7
工期保证措施；.....8
拟投入资源配备计划措施；.....9
施工进度表与网络计划图；.....11
施工总平面图布置；.....13
建造方式的创新应用实施方案；.....14
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度；.....16
施工现场实施信息化监控和数据处理；.....17
风险管理措施；.....19
招标文件规定的其他内容o.....21

一、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）主要施工方案与技术措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），施工内容涵盖箱变基础、接地、充电桩系统（含管理系统）及附属设施（立柱基础、接地）、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包括绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、送电验收等。针对上述内容，我方将围绕施工部署、主要施工方案、质量、安全、进度、应急、文明环保及资源配备等主题组织施工，确保在90日历天内完成全部工作并达到合格质量目标。

二、施工部署

1. 施工区段划分：根据工程量清单及图纸，按充电站群分布划分为若干施工区段，每个区段配置独立的作业班组，实行“区段负责制”，确保各站点同步推进。
2. 施工顺序：总体遵循“先地下后地上、先基础后设备、先隐蔽后安装”的原则。具体流程为：施工准备→管沟开挖及排管敷设→箱变基础及接地施工→电缆敷设→充电桩基础及立柱安装→车棚基础及钢结构安装→设备安装接线→系统调试→标识地锁安装→绿化道路恢复→成品保护→验收移交。
3. 施工协调：设立专职协调小组，负责与供电公司对接配电柜及电缆设施的投资建设事宜，确保外网市政电力排管通管满足供电公司要求，并协调送电验收。同时与市政、园林等部门协调绿化破复及苗木移植手续。
4. 部署检查：每日召开生产协调会，检查部署执行情况，动态调整资源分配。

三、主要施工方案及技术措施

1. 管沟开挖与回填：采用机械开挖为主、人工配合的方式，严格控制开挖尺寸与坡度；管道敷设后按设计要求分层回填夯实，恢复至原有状态。遇绿化带及道路时，按原状恢复，苗木移植提前制定移植方案并报监理审批。
2. 箱变基础及接地施工：基础混凝土浇筑前复核标高与尺寸，预埋件位置准确；接地装置按设计敷设，实测接地电阻值满足规范要求。
3. 充电桩系统安装：立柱基础采用现浇混凝土，预埋螺栓定位精准；充电桩就位后调整垂直度，接线牢固，标识清晰。管理系统安装调试包括设备联网、协议对接，预留标准协议接口，具备接入智慧平台条件，并免费提供对接协议端口及协议文档。
4. 车棚及附属设施：车棚基础与主体钢结构安装严格按图纸施工，确保结构安全；地

锁、标识安装位置准确、牢固。

5. 电缆敷设与送电验收：电缆敷设前进行绝缘测试，敷设时控制弯曲半径；协调供电公司完成配电柜及电缆设施建设，组织送电验收，确保移交时具备使用条件。
6. 系统调试与验收：编制专项调试方案，对充电桩、管理系统、智能化系统进行单机调试和联动调试，确保各项功能参数满足设计要求。调试完成后进行试运行，记录运行数据。
7. 成品保护与二次挪移：对已安装设备采取覆盖、围挡等保护措施；按发包人要求完成充电桩二次挪移，挪移过程中确保设备完好。
8. 垃圾外运：施工垃圾及时清运，分类处理，保持现场整洁。

四、质量保证措施

1. 材料设备进场检验：所有设备材料进场时查验合格证、检测报告，并按规定进行见证取样复检，不合格材料严禁使用。
2. 工序质量控制：实行“三检制”，隐蔽工程未经监理验收不得覆盖；关键工序设置质量控制点，专人旁站监督。
3. 调试与验收：系统调试由专业工程师负责，调试记录完整；验收前进行自检，整改闭环后申请验收。
4. 质量检查办法：每周组织质量专项检查，对照规范及图纸核查，发现问题限期整改并复查。

五、安全生产措施

1. 安全责任制：项目经理为安全第一责任人，配备专职安全员，签订安全责任书。
2. 安全教育培训：所有进场人员经过三级安全教育，特种作业人员持证上岗。
3. 危险源管控：对临时用电、起重吊装、管沟开挖等危险作业编制专项方案，落实防护措施；每日班前进行安全交底。
4. 安全检查：每周开展安全大检查，对隐患实行“定人、定时、定措施”整改。

六、进度计划

1. 总工期90日历天，编制施工总进度计划及周、月分解计划，明确关键线路。
2. 进度控制：采用横道图与网络计划技术，每周对比实际进度与计划，出现偏差及时分析原因并采取赶工措施。
3. 资源保障：根据进度计划动态配置人员、材料、机械，确保连续施工。

七、应急预案

1. 应急组织：成立应急领导小组，项目经理任组长，明确职责分工。
2. 应急响应：针对触电、火灾、坍塌、恶劣天气等制定专项应急预案，配备应急物资，定期组织演练。
3. 事故处理：发生事故立即启动预案，抢救伤员、控制事态，并按规定报告。

八、文明施工与环保措施

1. 现场围挡与标识：施工区域设置围挡，悬挂安全警示标识。
2. 扬尘控制：开挖及运输采取洒水降尘、覆盖等措施。
3. 噪声控制：合理安排作业时间，减少夜间施工。
4. 绿化保护：苗木移植及恢复按方案实施，减少对原有绿化破坏。
5. 垃圾处理：建筑垃圾分类堆放，及时清运。

九、资源配备

1. 人员配备：组建项目管理团队，包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等，各工种人员按计划进场。【待补充具体人员数量及名单】
2. 设备配备：根据施工需要配置挖掘机、吊车、电缆敷设机具、调试仪器等。【待补充具体设备型号及数量】
3. 材料供应：主要材料设备提前采购，确保按计划进场。

十、功能参数响应

针对招标技术要求中关于预留标准协议接口、免费提供对接协议端口及协议文档、免费提供充电设施服务平台（或系统）和竣备后2年的联网流量费用、后期平台使用费收费标准不高于总收入的6‰等要求，我方承诺在项目实施中逐项落实，确保系统功能满

足智慧平台接入条件，并在移交时具备使用条件。具体技术参数以招标图纸及工程量清单为准。

十一、检查与验收

1. 过程检查：依据施工进度计划，每周组织质量、安全、进度综合检查，形成检查记录。
2. 验收管理：分项工程完成后及时报验，隐蔽工程验收留存影像资料；竣工前进行预验收，整改完毕后方可申请正式验收。

（2）质量管理体系与措施；

一、质量管理体系

1. 质量方针与目标：本工程质量目标为合格。我方将建立以项目经理为第一责任人的质量管理体系，贯彻“过程控制、一次成优”的方针，确保各分项工程验收合格率100%。

2. 组织机构：项目部设质量负责人，配备专职质量员，各作业班组设兼职质量员，形成三级质量管理网络。

3. 职责分工：项目经理对质量全面负责；技术负责人负责技术方案和质量标准交底；质量员负责日常质量检查与验收；施工员负责工序质量自检；材料员负责材料设备进场质量检验。

4. 质量管理制度：建立图纸会审、技术交底、材料检验、工序三检、隐蔽验收、质量例会、质量奖惩等制度，确保体系有效运行。

二、质量保证措施

1. 施工准备阶段：组织技术人员熟悉图纸，参加图纸会审，编制施工组织设计及专项方案，进行技术交底；对测量仪器进行校验。

2. 材料设备控制：严格按设计要求采购设备材料，进场时查验质量证明文件，并按规定进行复检；对充电桩、箱变、电缆等关键设备进行开箱检查，记录齐全。

3. 施工过程控制：

   (1) 工序控制：实行“三检制”，上道工序不合格不得进入下道工序；关键工序设置质量控制点，如基础混凝土浇筑、接地电阻测试、电缆绝缘测试、充电桩安装垂直度等，由质量员旁站监督。

   (2) 隐蔽工程验收：管沟开挖、基础钢筋、接地装置等隐蔽前，报监理验收，留存影像资料。

   (3) 调试控制：编制调试方案，对充电桩系统、管理系统、智能化系统进行功能测试和联动调试，确保各项参数满足设计要求；调试记录完整。

4. 成品保护：对已完工程采取覆盖、隔离等措施，防止损坏；充电桩二次挪移时制定保护方案，确保设备完好。

5. 质量检查办法：

   (1) 日常检查：质量员每日巡查，发现问题及时纠正。

   (2) 周检查：每周组织质量专项检查，对照规范及图纸核查，形成检查记录，对不合格项开具整改通知单，限期整改并复查。

   (3) 月度考核：每月对班组质量情况进行考核，落实奖惩。

6. 验收管理：分项、分部工程完成后及时报验，竣工前进行预验收，整改闭环后申请正式验收，确保一次验收合格。

三、质量记录与追溯

1. 建立质量记录台账，包括材料合格证、复检报告、隐蔽验收记录、调试记录、检验批验收记录等，确保质量可追溯。

2. 所有质量记录随工程进度同步整理，竣工时汇编成册移交。

四、持续改进

1. 定期召开质量分析会，针对常见问题制定预防措施。

2. 对不合格品进行原因分析，制定纠正措施并验证效果。

（3）安全管理体系与措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），施工内容涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料采购安装调试，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并包含协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、送电验收、外网市政电力排管通管等作业。现场涉及临时用电、沟槽开挖、起重吊装、高处作业、道路临边与交通导改、既有管线与绿化保护等多类风险，安全管理须覆盖全部作业面与全部参建作业人员，并以“合格”质量目标下的安全零事故为控制底线。

二、安全管理体系

1. 组织体系：项目经理为安全生产第一责任人，设专职安全负责人【待补充】名、专职安全员【待补充】名，各作业班组设兼职安全员，形成项目经理—安全负责人—专职安全员—班组安全员四级管理网络，实行安全生产责任制与责任书签订。

2. 制度体系：建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、危险作业审批、安全检查与隐患整改、机械设备与临时用电管理、消防管理、事故报告与处理、安全奖惩等制度，报监理人审查后实施。

3. 保证体系运行：每周召开安全例会，每月开展安全绩效考评；安全费用专款专用、单独列账，按实投入使用并留存凭证。

三、技术措施

1. 临时用电：按三级配电、两级漏电保护设置，配电箱“一机一闸一漏一箱”，电缆架空或穿管埋地敷设，定期检测接地电阻与漏电保护动作值。

2. 沟槽与基坑作业：管沟开挖按土质放坡或支护，设置临边防护栏杆、警示标志与夜间警示灯；深度超过规定或条件不良处实行专项方案与旁站监护；作业前探明既有管线。

3. 起重吊装：箱变、车棚构件、充电桩设备吊装编制吊装作业方案，核验吊索具，设警戒区与专职指挥，严禁超载与斜吊。

4. 高处与动火作业：高处作业系挂安全带、设置作业平台；动火作业办理审批、配灭火器材与看火人。

5. 道路与交通作业：破除及恢复作业分段围挡、设置导向与减速标志，避开交通高峰，夜间加设反光警示。

6. 设备调试与送电：充电桩系统调试、供电公司投资部分送电验收执行工作票与停送电确认制度，验电、挂牌、专人监护。

7. 成品保护与二次挪移：挪移作业编制专项措施，先断电挂牌、后拆装，防止碰撞与倾覆。

四、实施步骤

1. 进场后【待补充】日内完成安全体系文件编制与报审、人员入场三级教育及考核。

2. 分部分项施工前完成安全技术交底，交底到班组与个人并签认。

3. 危险作业前办理作业许可，落实监护人与应急器材。

4. 施工过程按日巡查、周检查、月综合检查开展隐患排查，闭环整改。

5. 送电验收、系统调试前组织专项安全检查，确认具备条件后实施。

五、检查办法与考核

采用日常巡查、专项检查、季节性检查与节假日检查相结合；隐患登记建档，明确责任人与整改期限，整改完成复查销项。对违章行为按制度考核，对重大隐患停工整改。安全检查记录、教育记录、交底记录、验收记录同步归档，作为过程验收资料提交监理人。

六、应急衔接

现场配置急救箱、灭火器材、应急照明与通信保障，明确报警与救援路线，应急演练与应急预案章节衔接执行。

（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

本项目文明施工、环境保护及扬尘治理围绕西美大厦、大学科技园西区、数算产业园、智慧产业园二期、亿达科技新城二期5个园区作业面展开，作业内容涉及绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、箱变与充电桩基础及立柱施工、车棚基础施工、设备安装调试、垃圾外运与成品保护，5个园区分散、边施工边运营，文明施工以“分区围挡、湿法作业、随挖随盖、工完场清”为主线。实施步骤：进场后由项目经理组织技术负责人、安全环保岗位对各园区逐点踏勘，按批准的施工图纸和现场移交条件划分作业区，编制分区文明施工与扬尘治理平面布置，明确围挡走向、材料堆放点、临时厕所与垃圾集中点、车辆出入口及冲洗位置；绿化带与道路破除前设置硬质围挡和警示标识，破除、切割、开挖同步采用洒水或雾炮降尘，土方与回填材料集中覆盖堆放；管沟开挖分段流水，做到开挖一段、敷管一段、回填一段、恢复一段，当日不能回填的沟槽用密目网或防尘布覆盖并设临边防护；苗木移植前由技术负责人核对移植清单与去向，起苗、包扎、运输、假植全过程保湿，移植完成后挂牌记录并纳入养护台账；垃圾外运采用封闭车辆，出场前冲洗轮胎、清扫出入口路面。责任岗位：项目经理对文明施工与环境保护总体负责并落实资源投入；安全环保岗位负责日常巡查、扬尘监测与整改跟踪；施工员负责各作业面围挡、覆盖、洒水、冲洗的具体落实；材料员负责覆盖材料、围挡、冲洗设施的采购与发放；资料员负责影像与检查记录归档。过程控制：实行每日班前交底、班中巡查、班后清理，建立文明施工与扬尘治理检查表，按围挡完好、裸土覆盖、洒水频次、车辆冲洗、垃圾清运、噪声时段控制逐项打钩；在园区出入口及主要作业面设扬尘观测点，按现场实际配置洒水车或雾炮（拟配置，实施前核验现场水源、电源及园区通行条件）；施工时段与园区管理方协商确定，噪声较大的切割、破除作业避开园区办公与休息时段。检查验收：每周由项目经理组织一次文明施工专项检查，对照检查表评分并形成整改单，整改完成后由安全环保岗位复查闭合；绿化恢复、道路恢复完成后由技术负责人组织自检，报监理及园区管理方确认，恢复标准为与原有状态一致、无沉陷、无积水。异常处置：发现扬尘超标或围挡破损，立即停止相关作业、加派洒水与修复围挡，整改合格后方可复工；苗木移植后出现萎蔫，由技术负责人组织补浇、遮阴或按原清单补植；沟槽回

填后出现沉陷，及时开挖返工并按恢复标准重新验收；垃圾外运车辆发生遗撒，立即安排清扫并追溯运输环节整改；接到园区管理方或周边投诉，由项目经理在当日组织核查并书面反馈处理结果。

（5）工期保证措施；

一、项目理解

本项目工期为90日，质量目标为合格，施工内容包含设备材料采购、安装、调试、验收、质保服务，以及绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，并需协调供电公司投资建设的配电柜及电缆设施、外网市政电力排管通管与送电验收。工期控制的关键在于设备采购到货与供电协调送电两条主线，以及与土建、安装、调试、验收各环节的穿插衔接。

二、工期目标与分解

总工期90日，按施工准备、基础及管沟施工、设备到货与安装、系统调试、送电验收与移交分阶段控制，各阶段起止时间及里程碑节点【待补充】。编制总进度计划、月计划、周计划与日作业计划，逐级分解至班组与作业面。

三、技术组织措施

1. 施工部署：按区域划分作业段，箱变基础、充电桩基础、管沟、车棚基础平行流水施工，安装与土建交叉作业，减少工序等待。

2. 采购保障：设备材料提前编制采购与到货计划，明确订货周期与到场时间【待补充】，关键设备设置催交与驻厂检验环节，到货后即开箱检验。

3. 供电协调：进场即启动与供电公司的对接，按供电答复单明确投资建设内容、界面与时限，专人跟踪市政电力排管通管、配电柜及电缆设施建设与送电验收节点，形成协调台账并定期向发包人、监理人报告。

4. 资源保障：按进度峰值配置施工人员、机具与检测设备【待补充】，关键工序安排两班作业，节假日与雨季提前储备材料与人力。

5. 二次挪移与成品保护：挪移作业提前编制作业计划，与安装调试计划衔接，避免重复拆装影响工期。

四、实施步骤

1. 合同签订后按约定期限提交施工组织设计，开工前完成图纸会审、交底与现场移交。

2. 开工后同步推进基础施工、管沟开挖与设备订货。

3. 设备到场后按区域分批安装、分批调试，调试合格区域先行自检。

4. 组织分项验收与竣工预验收，同步完成绿化恢复、道路恢复与垃圾外运。

5. 完成送电验收与移交，移交时供电公司投资建设部分具备使用条件。

五、进度检查与纠偏

实行日跟踪、周对比、月考核：以横道图与网络计划为基准，每周统计实际完成量并与计划对比，偏差超过【待补充】%时启动纠偏，采取增加资源、调整工序搭接、延长作业时间等措施；因发包人、供电公司或其他非承包人原因造成延误的，及时办理签证与工期顺延手续。进度例会形成纪要并跟踪落实。

六、质量与安全对工期的保障

坚持工序自检、互检、专检与报验制度，避免返工占用工期；安全零事故保障连续作业；

雨季与夜间施工编制专项措施，确保进度与质量、安全同步受控。

（6）拟投入资源配备计划措施；

一、项目理解与资源配备总体思路

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围涵盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础与接地、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包括绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填恢复、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、送电验收、外网市政电力排管通管等工作。资源配备围绕“90日工期、合格质量目标、多专业交叉、外协接口多”的特点组织，按施工部署分区分段配置，做到人、机、料、法、环与工作面同步匹配。

二、人力资源配备

1. 管理人员配置：设项目经理1名、技术负责人1名、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员各按需配置，电气调试与平台对接设专职负责人。项目经理、技术负责人、专职安全员的资格与在岗要求按招标文件及合同条款执行，人员资格证书、社保及在岗承诺资料随投标文件提供【待补充：具体人员姓名、证书编号、数量】。

2. 作业班组配置：按工序设土建基础班、管沟与排管班、电气安装班、充电桩安装调试班、车棚与钢结构班、弱电智能化班、绿化恢复班、成品保护与保洁班。各班组人数按分区流水强度配置，高峰期人数【待补充】。

3. 人员进场与培训：进场前完成三级安全教育、技术交底与岗位技能核验；电工、焊工、起重、高处作业等特种作业人员持证上岗，证件报监理审查；充电桩调试与平台对接人员须完成设备厂家培训并留存记录。

4. 人员动态管理：按周编制劳动力计划，与进度计划联动，出现工作面滞后时在2日内调整班组投入；实行实名制考勤与工资专户管理。

三、施工机械与检测器具配备

1. 主要机械：挖掘机、装载机、自卸运输车、切割机、破碎设备、夯实与压实机具、汽车吊、高空作业车、电焊机、电缆敷设机具、液压钳、弯管机、抽水设备等，按分区作业面配置，进出场时间与进度节点对应【待补充：设备名称、型号、数量】。

2. 检测与试验器具：接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、回路电阻测试仪、万用表、钳形电流表、相序表、水准仪、经纬仪（或全站仪）、测厚仪、扭矩扳手、压力试验与通球通管器具等，均须在检定或校准有效期内，进场报验并建立台账。

3. 机械管理措施：实行“一机一档”，进场验收合格挂牌使用；特种设备按规定报检；每日班前检查、每周专项检查，检查记录归档。

四、材料与设备配备

1. 甲供与自购划分：按合同约定清理甲供材料设备清单，自购材料编制采购计划，主要设备材料（箱变、充电桩、电缆、配电柜、车棚钢结构、地锁、标识、智能化设备等）按图纸与工程量清单组织采购，供应商资质与产品合格证、检测报告随批次报验。

2. 进场与验收：材料设备进场执行报验制度，核对规格型号、数量、外观、合格证与检测报告，需复检的按规定见证取样送检，不合格品隔离退场并记录。

3. 仓储与保管：现场设材料堆场与库房，充电桩、配电柜等设备防雨防潮防尘存放，电缆

盘立放并做防护，构件分类码放；建立出入库台账与领用制度。

4. 设备材料计划：按施工进度编制月、周需用计划，关键设备提前锁定供货周期，到货节点与安装节点衔接，避免窝工与二次搬运。

五、资金与后勤资源

1. 资金保障：按合同价款支付方式编制资金使用计划，保障材料采购、人工工资与机械租赁支出，确保不因资金影响工期【待补充：资金计划金额】。

2. 临时设施：按施工总平面布置设置办公、库房、加工棚、临时用水用电与消防设施，配置移动厕所与垃圾收集点。

3. 交通与运输：结合高新区道路通行条件编制运输路线与时段，夜间运输与占道作业按规定办理手续。

六、资源投入检查与动态调整

1. 检查办法：每日由施工员核对班组人数与机械台数，每周由项目经理组织资源投入与进度匹配分析，形成周报报监理；月度对照资源计划进行偏差分析。

2. 调整措施：出现进度偏差时，优先增加作业班组与作业面、延长有效作业时间、增配机械；关键设备到货滞后时启动备选供应商或调整工序穿插。

3. 考核：将资源到位率、材料报验合格率、机械完好率纳入班组考核，与结算挂钩。

七、质量、安全与进度保障的资源支撑

1. 质量：配置专职质量员与试验器具，执行“三检制”，隐蔽工程与关键工序留存影像资料。

2. 安全：配置专职安全员与安全防护用品，特种作业人员持证，机械与临时用电经验收合格后使用。

3. 进度：以90日工期倒排资源进场计划，关键线路工序资源优先保障，形成资源—进度联动台账。

（7）施工进度表与网络计划图；

本项目总工期90日历天，计划开工2026年11月02日、计划竣工2027年01月31日，实际开工以发包方或监理书面通知为准，且开始时间在承包人图纸完善、材料样品及品牌经发包人确认后；工程覆盖5个园区，作业内容含箱变基础与接地、充电桩系统及立柱基础、地锁、标识、车棚及基础、智能化系统、绿化带与道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、外网市政电力排管通管和送电验收，进度组织以“先地下后地上、先基础后设备、先单站调试后平台联调、供电协调贯穿全程”为原则。实施步骤：中标后由项目经理组织技术负责人、施工员、材料员、供电协调岗位编制总进度计划，按5个园区划分施工区段，形成“施工准备—图纸完善与样品品牌确认—管沟及排管通管—基础与接地—设备到货与安装—单站调试—供电协调与送电验收—平台接入与联调—恢复与移交”的工序链条；采用横道图与网络计划图双表达，网络计划图以各园区管沟、基础、安装、调试为关键线路节点，明确各园区先后顺序与搭接关系，标注供电公司投资建设内容的协调节点为外部依赖；图纸完善、样品品牌确认作为开工前置条件列入计划首段，避免因确认滞后压缩后续工期。责任岗位：项目经理对总进度及节点兑现负责，主持每周进度例会；技术负责人负责图纸完善、技术方案与调试计划衔接；施工员按区段分解周、日作业计划并组织流水；材料员按设备材料采购与到货计划跟踪，提前锁定供货周期；供电协调岗位负责与供电公司对接供电答复单事项、排管通管确认与送电验收安排；资料员负责进度记录与偏差台账。过程控

制：实行周计划、日跟踪，每周对比计划与实际完成量，对滞后节点分析原因并采取增加作业面、调整流水顺序、延长有效作业时间等措施；设备安装与调试按园区分批推进，前一批调试与后一批安装平行作业；供电协调事项提前启动，排管通管在相应区段管沟施工完成后即安排检查确认，避免集中到后期。检查验收：以网络计划图关键节点为检查点，每完成一个节点由施工员自检、技术负责人复核，报监理确认后进入下道工序；调试完成后形成单站调试记录，平台联调完成后形成联调记录，作为进度节点闭合依据。异常处置：因图纸确认、样品品牌确认或供电公司投资建设内容协调滞后影响节点，由项目经理及时书面报告发包人及监理，同步调整网络计划并采取赶工措施，涉及外部依赖的保留协调过程记录；遇连续降雨、低温等影响管沟与基础施工的天气，提前调整作业顺序，将室内或设备安装类作业前置；出现设备到货延迟，由材料员启动备选供货沟通并按合同约定报告，必要时调整该园区调试顺序，确保总工期90日历天及2027年01月31日竣工目标受控。

（8）施工总平面图布置；

一、布置原则与依据

依据招标图纸、工程量清单、现场踏勘情况与供电答复单要求，遵循“分区组织、就近布置、流线顺畅、安全环保、少占道路与绿地、便于成品保护”的原则布置施工总平面。本项目为线性分散与站点集中相结合的充电站基础设施群，总平面按站点（区域）分别布置，形成“总体布置图+分区布置图”两级图面，随施工组织设计报监理与发包人确认后实施。

二、总体分区布置

1. 施工区：按充电站站点划分作业区，每站设充电桩安装区、箱变基础及接地施工区、车棚与钢结构安装区、管沟与排管开挖区、道路及绿化破除恢复区，区间设围挡与警示隔离。

2. 办公与生活区：设临时办公室、会议室（兼资料室）、工人休息与饮水点，尽量利用既有场地或租用附近房屋，减少占地【待补充：办公区位置与面积】。

3. 仓储与加工区：设材料堆场、设备库房、钢筋与钢结构加工棚、管材堆放区；充电桩、配电柜等贵重设备设封闭库房并上锁管理。

4. 临时道路与运输流线：利用既有市政道路作为运输主通道，场内设临时通道并硬化，明确进出场单向流线，避免与行人、社会车辆交叉。

三、临时设施布置

1. 围挡与大门：施工区连续设置硬质围挡，主要出入口设大门、门卫与车辆冲洗设施，围挡高度与样式符合郑州市及高新区文明施工要求。

2. 临时用水：接就近市政给水，设水表计量，沿作业面布设软管取水点，用于降尘、养护与清洗。

3. 临时用电：按“三级配电、两级保护”设置总配电箱、分配电箱与开关箱，电缆架空或穿管埋地敷设，配电箱设防雨防砸棚并上锁，接地接零符合规范；用电负荷按设备清单计算【待补充：临时用电容量】。

4. 消防设施：库房、加工棚、办公区配置灭火器与消防砂箱，动火作业设看火人并办理动火审批。

5. 排水与沉淀：洗车与切割用水经沉淀池处理后排放，不得直排市政管网；雨天设排水泵与临时排水沟。

四、材料堆放与二次搬运

1. 堆放要求：按品种、规格分区码放并挂牌标识，砂石料设围挡，钢筋垫高防锈，电缆盘立放并设防滚措施，预制构件与钢结构分类支垫。

2. 二次搬运：站点分散，按安装顺序组织“随到随装”，减少现场堆存；充电桩二次挪移按招标范围要求单独编制挪移方案与保护措施，明确挪移路线、机具与成品保护责任。

五、成品保护与交通导改

1. 成品保护：已完基础、接地、管沟回填区、恢复后的道路与绿化设围护与警示标识，禁止车辆碾压；充电桩安装后加设防护罩与警示带。

2. 交通导改：占道施工编制交通导改方案，报交管部门审批后实施，设置导向标志、锥桶、夜间警示灯与反光标志，安排专人疏导。

3. 行人安全：临街作业面设人行通道与防护棚，夜间设照明。

六、总平面动态管理

1. 布置图审批：施工总平面布置图随施工组织设计在合同约定时限内报监理与发包人确认，分区调整提前报批。

2. 检查办法：每周由安全员、施工员联合检查平面布置执行情况，重点检查围挡完好、材料码放、用电安全、消防器材、排水与道路清洁，发现问题限期整改闭环。

3. 动态调整：随施工阶段推进（基础阶段—安装阶段—调试阶段—恢复阶段）调整堆场与加工区位置，退场前完成场地清理与恢复至原有状态。

七、与质量、安全、进度、环保的衔接

1. 质量：加工棚与库房防雨防潮，材料存放条件满足质量要求；测量控制点设在稳固位置并保护。

2. 安全：临时用电、机械作业区、吊装作业区与人员通道分离，危险区域设警戒。

3. 进度：平面布置与流水段划分一致，保证各作业面同时展开与运输不冲突。

4. 环保：落实围挡、覆盖、洒水、冲洗、噪声控制与垃圾外运措施，满足文明施工要求。

（9） 建造方式的创新应用实施方案；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），招标范围覆盖箱变基础及接地、充电桩系统（含管理系统）及立柱基础、地锁、标识、车棚（含基础）、智能化系统等设备材料的采购、安装、调试、验收、质保与服务，并包含绿化带及道路破除恢复、苗木移植、管沟开挖回填、成品保护、充电桩二次挪移、垃圾外运，以及按供电答复单协调供电公司投资建设的配电柜与电缆设施、送电验收等内容。工期90日，质量目标合格。基于上述工程内容，我方将建造方式创新聚焦于“工厂预制+现场装配、数字放样+过程数据留痕、专业工序穿插+界面协调”三条主线，在不改变招标范围与合同工期的前提下，提高一次安装合格率与送电验收通过率。

二、技术路线

1. 基础构件预制化：箱变基础、充电桩立柱基础、车棚基础采用预制或定型钢模现浇的标准化做法，按图纸尺寸在【待补充：预制加工场地或供应商】集中加工，现场仅进行基坑开挖、垫层、吊装就位、接地连接与二次灌浆，减少现场湿作业与养护等待时间。

2. 管线与设备装配化：管沟开挖后采用成品保护套管与标准化回填分层做法；充电桩、地锁、标识、智能化设备采用“先放样定位、后装配就位、再集中接线调试”的流水作业，减少二次挪移与返工。

3. 数字放样与BIM辅助：使用全站仪或RTK对充电桩位、箱变位、管沟走向进行数字放样，形成点位坐标记录；利用BIM或三维排布图对车棚、充电桩、地锁、标识的空间关系进行碰撞检查，输出安装顺序图与预留孔洞图。

4. 供电协调与接口预留：按供电答复单梳理供电公司投资建设范围，建立界面清单与协调台账；预留标准协议接口，具备接入智慧平台条件，免费提供对接协议端口及协议文档，平台与联网流量费用按招标要求执行。

三、实施步骤

1. 准备阶段：完成图纸会审与设计交底配合，编制创新应用专项清单（预制构件清单、装配工序清单、数字放样清单、接口清单），报监理人确认；合同签订后14天内且不迟于开工日期前7天提交详细施工组织设计。

2. 样板引路：选取【待补充：样板段位置或数量】先行实施箱变基础、充电桩立柱基础、车棚基础及一处管沟回填作为样板，经发包人、监理人验收确认后全面展开。

3. 全面实施：按“基础预制与现浇→管沟与排管→设备装配→接线调试→送电验收→恢复与移交”的顺序组织流水，工序穿插以界面移交单为节点控制。

4. 数据归集：施工过程形成放样记录、隐蔽验收记录、装配检查记录、调试记录与送电验收记录，竣工时一并移交。

四、功能参数响应

1. 预制与现浇基础尺寸、标高、接地电阻满足招标图纸及国家强制性标准要求，具体参数以图纸为准，检测数据【待补充】。

2. 充电桩系统（含管理系统）安装位置、间距、防护等级按图纸与设备技术文件执行，调试后逐桩进行功能检查，检查记录【待补充】。

3. 预留标准协议接口，具备接入智慧平台条件，免费提供对接协议端口及协议文档；充电设施服务平台（或系统）及竣备后2年联网流量费用由我方免费提供，后期平台使用费收费标准不高于总收入的6‰。

4. 由供电公司投资建设的配电柜及电缆设施，我方免费无条件协调建设完成，外网市政电力排管通管满足供电公司要求，移交时具备使用条件。

五、质量、进度、安全保障措施

1. 质量：预制构件进场验收、装配工序三检、隐蔽工程报验，样板段验收合格后方可批量实施。

2. 进度：创新工序纳入总进度计划，按90日工期倒排，基础预制与管沟开挖平行作业，设备装配与调试穿插进行，具体节点【待补充】。

3. 安全：预制构件吊装、临时用电、沟槽作业执行专项安全技术措施，作业前进行交底与检查。

六、检查办法

1. 每周由项目技术负责人组织创新应用落实情况检查，形成检查记录并对不符合项限期整改。

2. 样板段、隐蔽工程、装配完成面、送电验收节点分别设置检查点，报监理人验收。

3. 数字放样记录与实测实量数据对照复核，偏差超出允许范围时重新放样并追溯已施工部位。

（10） 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度；

本项目为郑州高新区5个园区（西美大厦、大学科技园西区、数算产业园、智慧产业园二期、亿达科技新城二期）充电桩、非机动车充电设施及车棚等基础设施群的采购安装调试工程，工期90日历天，质量合格。新工艺、新技术、新设备、新材料及BIM的应用围绕充电设施安装、管沟与基础施工、供电协调和平台接入展开，由项目技术负责人组织，各专业岗位分工实施，实施前核验适用条件。

一、新设备与新材料应用。充电桩系统（含管理系统）、地锁、标识、照明、视频监控、箱变基础及接地材料、车棚（含基础）构件等按招标图纸和工程量清单选型，拟采用具备标准通信协议接口的充电桩设备与管理系统，确保可接入智慧平台并免费提供对接协议端口及协议文档；拟采用工厂化预制的车棚钢构件与立柱基础预埋件，减少现场焊接与湿作业。实施步骤：技术负责人组织图纸会审，列出设备材料技术参数清单；采购岗位按清单比选供货方并报发包人确认样品、品牌；材料进场由质量员核对合格证、检测报告并见证取样送检。过程控制：建立设备材料台账，实行进场验收、标识、专区堆放和成品保护。检查验收：按现行国家、行业标准及合同约定逐批验收，不合格品退场。异常处置：设备参数与图纸不符或接口协议不满足智慧平台接入要求时，暂停安装，由技术负责人书面报发包人及设计单位确认替代方案后实施。

二、新工艺应用。管沟开挖与回填恢复、绿化带及道路破除恢复、苗木移植采用分段流水作业工艺，先探明既有管线再开挖，回填分层夯实并恢复至原有状态；充电桩二次挪移采用可拆卸基础连接与线缆预留余量工艺，减少重复破路。实施步骤：施工员编制作业指导书并交底，测量员放线定位，班组按段施工、当日回填。过程控制：安全员监督沟槽支护与临边防护，质量员检查压实度、恢复面层平整度。检查验收：每段完成后由质量员、监理共同验收并留存影像资料。异常处置：遇地下管线冲突或地质条件变化，立即停工，由技术负责人会同发包人、管线权属单位确认处理措施后复工。

三、BIM应用。拟采用BIM建模对5个园区充电桩点位、管沟走向、车棚基础与既有管线进行碰撞检查与综合排布，辅助工程量核对和施工模拟。实施步骤：技术负责人组织建模，模型深度满足管线综合与点位布置需要；施工前用模型进行可视化交底。过程控制：模型随设计变更同步更新，由技术负责人审核版本。检查验收：以模型核对现场点位、标高与净距，偏差记录闭环。异常处置：模型与现场实测不符时以现场实测为准，修正模型并报发包人确认。

四、实施前核验条件。上述新工艺、新设备、新材料的具体型号、参数及BIM应用范围，须在实施前依据经审批的施工图纸、供电答复单及发包人确认的样品品牌核定；现场既有管线位置、道路及绿化恢复标准须经现场踏勘和权属单位确认；充电桩通信协议与智慧平台接口的兼容性须经平台管理方联调验证。核验未通过的项目不得先行施工。

（11） 施工现场实施信息化监控和数据处理；

一、项目理解

本项目施工现场分散于充电站基础设施群各点位，涉及箱变基础、充电桩立柱基础、车棚基础、管沟开挖回填、绿化带及道路破除恢复、苗木移植、设备安装调试与送电验收等多类作业，参建单位与供电公司协调界面多。实施信息化监控和数据处理的目的是对人员、机械、作业面、危险作业和环境指标进行过程可视、数据可查、问题可追溯，支撑90日工期内的进度与质量安全管控。

二、技术路线

1. 视频监控：在主要作业面（箱变基础、充电桩集中安装区、管沟开挖段、材料堆放区）设置临时视频监控点，采用【待补充：监控设备型号与数量】接入项目部监控终端，具备本地存储与远程查看功能，存储周期【待补充】。

2. 人员与作业管理：实行实名制考勤与班前教育记录电子化，特种作业人员证件台账电子归档；危险作业（吊装、临时用电、沟槽作业、动火）实行作业许可线上审批与留痕。

3. 进度与质量数据：按点位建立施工台账，记录放样坐标、开挖、垫层、基础、接地、设备安装、接线、调试、送电验收等节点时间与影像，形成一点一档。

4. 环境监测：在土方与破除作业区设置扬尘、噪声监测点（或采用便携式监测），超限时触发洒水、停工等响应。

5. 数据处理：项目部设数据管理岗，按日汇总监控与台账数据，按周形成进度、质量、安全、环境分析报表，报项目经理与监理人；数据分类存储、权限管理，涉及发包人图纸与保密资料的按合同约定保密，不泄露给第三方。

三、实施步骤

1. 进场后【待补充：天数】内完成监控点布设与网络调试，明确数据管理岗人员。

2. 开工前完成实名制、作业许可、台账模板等信息化表单配置并交底。

3. 施工过程中按日采集、按周分析，问题项形成整改闭环记录。

4. 竣工阶段归集监控影像与台账数据，形成信息化管理总结并随竣工资料移交。

四、功能参数响应

1. 视频监控具备实时查看、回放与存储功能，覆盖主要作业面与材料区，具体设备参数【待补充】。

2. 数据台账覆盖充电桩、箱变、车棚、地锁、标识、智能化系统等全部招标内容点位，做到一点一档。

3. 预留标准协议接口，具备接入智慧平台条件，免费提供对接协议端口及协议文档，配合发包人平台接入。

4. 数据处理不复制、不挪用发包人提供的图纸与文件，未经书面同意不用于合同以外目的。

五、质量、进度、安全保障措施

1. 质量：隐蔽工程与关键节点影像留存作为验收佐证，数据缺失部位限期补录并复核。

2. 进度：以台账节点数据比对90日进度计划，偏差超过【待补充：偏差阈值】时启动纠偏。

3. 安全：监控发现违章作业即时喊话纠正并记录，危险作业许可未审批不得作业。

六、检查办法

1. 每日由数据管理岗检查监控在线率与台账录入完整性，形成日检记录。

2. 每周由项目经理组织信息化运行检查，核对监控覆盖、数据真实性与整改闭环情况。

3. 监理人可随时调阅监控与台账数据，检查发现问题按整改通知限期闭环并复查。

（12） 风险管理措施；

一、项目理解

本项目为郑州高新技术产业开发区新能源充(换)电站基础设施群项目（一期），涵盖箱变基础、充电桩系统、地锁、车棚、智能化系统等设备材料采购安装调试，以及绿化道路破除恢复、管沟开挖回填、成品保护、充电桩二次挪移、外网市政电力排管通管、供电公司投资内容协调建设、平台接口预留及两年联网流量服务等。工期90日，质量合格。工程涉及多专业交叉、占道施工、地下管线、供电协调及平台对接，风险因素复杂，需系统识别并制定防控措施。

二、技术路线

以“风险识别—评估分级—措施制定—动态监控—应急处置”闭环管理为主线，将风险管理融入施工部署、主要施工方案、质量保证、安全生产、进度计划、文明施工与环保、资源配备各环节。针对供电协调、管线保护、设备成品保护、平台对接等关键风险，建立专项防控方案，实行风险清单动态更新。

三、实施步骤

1. 开工前风险识别：依据招标图纸、工程量清单、现场踏勘及供电答复单，组织技术、安全、施工人员识别施工准备、管沟开挖、设备安装、系统调试、供电协调、平台对接等阶段风险，形成风险清单。

2. 风险评估分级：采用LEC法对风险清单逐项评估，按红、橙、黄、蓝四级分级，明确管控层级和责任人。

3. 措施制定：针对重大风险编制专项防控方案，明确技术措施、管理措施和应急措施；一般风险纳入日常管理。

4. 动态监控：施工过程中通过日常巡查、专项检查、监测数据（如基坑沉降、管线位移）对风险实施动态监控，每周更新风险清单。

5. 应急处置：针对可能发生的风险事件制定应急预案，明确响应流程和资源调配。

四、功能参数响应及具体措施

1. 供电协调风险：指派专人对接供电公司，提前提交用电申请及资料，跟踪供电答复单中由供电公司投资建设的配电柜、电缆设施进度，确保移交前具备使用条件；预留标准协议接口，提前与平台方确认对接协议端口及文档，降低接口不匹配风险。

2. 地下管线及道路恢复风险：管沟开挖前采用物探、人工探挖核实管线位置，制定管线保护方案；绿化带及道路破除前做好原状记录，回填按规范分层夯实，恢复至原有状态，苗木移植制定专项成活保障措施。

3. 设备成品保护风险：充电桩、箱变等设备进场后分类存放，安装后采取防撞、防尘、防潮保护；二次挪移编制专项方案，确保设备完好。

4. 进度风险：建立进度预警机制，当实际进度滞后计划3天时启动预警，分析原因并采取增加资源、调整工序等措施。

5. 质量风险：对隐蔽工程、关键工序设置质量控制点，实行三检制，确保质量合格。

6. 安全风险：针对临时用电、起重吊装、沟槽开挖等编制专项安全方案，落实安全技术交底。

7. 平台服务风险：免费提供充电设施服务平台（或系统）及竣备后2年联网流量费用，后期平台使用费收费标准不高于总收入的6‰；在合同中明确服务承诺，建立平台运维

保障机制。

五、质量、进度、安全保障

质量保障：风险措施与质量保证体系联动，对质量风险点实施重点监控，确保合格。进度保障：风险监控与进度计划结合，及时消除影响进度的风险因素。安全保障：安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防，确保安全生产。

六、检查办法

1. 每日巡查：安全员、施工员对现场风险控制措施落实情况进行巡查，记录巡查日志。

2. 每周检查：项目经理组织风险清单评审，检查风险措施有效性，更新风险等级。

3. 专项检查：对重大风险每月组织专项检查，形成检查报告。

4. 应急演练：每季度组织一次针对性应急演练，评估预案可行性。

5. 考核：将风险管控纳入班组考核，对未落实措施的责任人进行处罚。

七、资源配备

配备专职安全员【待补充】名，兼职风险管理员【待补充】名；配备监测仪器（全站仪、水准仪等）【待补充】；应急物资（沙袋、水泵、急救箱等）【待补充】。

（13）招标文件规定的其他内容o

本项针对招标文件规定的其他内容中与本次施工直接相关的实施要求作出安排，由项目经理总负责，技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员及供电协调岗位分工落实，实施前核验确认条件。

一、供电公司投资建设内容的协调。依据供电答复单，由供电公司投资建设的配电柜及电缆设施，由承包人免费无条件协调建设完成。实施步骤：供电协调岗位在开工后即对接供电公司，取得答复单明确的建设内容、界面和时限；编制协调计划报项目经理；配合完成外网市政电力排管通管，确保满足供电公司要求。过程控制：建立协调台账，每周记录进展并向发包人报告；排管通管由施工员组织，质量员检查通畅性与埋深。检查验收：以供电公司送电验收合格为准，移交发包人时该部分具备使用条件。异常处置：供电公司建设时序滞后时，由项目经理书面报告发包人并调整现场工序穿插，先行完成具备条件的桩位安装，不得擅自替代供电公司实施其投资内容。

二、智慧平台接入与协议提供。承包人预留标准协议接口，具备接入智慧平台条件，免费提供对接协议端口及协议文档。实施步骤：技术负责人确认接口标准，设备安装前完成协议文档整理；调试阶段由调试岗位配合平台管理方联调。过程控制：接口联调记录留档，协议文档版本受控。检查验收：以平台管理方确认接入成功为验收依据。异常处置：协议不兼容时由技术负责人组织供货方限期整改或更换通信模块。

三、充电设施服务平台及流量费用。承包人免费提供充电设施服务平台（或系统）及竣备后2年联网流量费用，后期平台使用费收费标准不高于总收入的6‰。实施步骤：技术负责人确认平台功能与计费规则，形成书面承诺随竣工资料移交。过程控制：平台运行数据定期备份，流量费用按年预付并留存凭证。检查验收：移交时由发包人核验平台可用性及计费标准。异常处置：平台故障时启动备用通信或本地存储，24小时内响应修复。

四、破除恢复、苗木移植、成品保护与垃圾外运。施工员按图纸划分作业段，绿化带及道路破除前拍照留存原状，苗木移植由专人负责并做好养护；成品保护对已安装充电桩、车棚采取围挡和警示；垃圾外运按当地规定运至指定消纳场所。质量员逐段验

收恢复至原有状态。异常处置：恢复质量不达标时返工，苗木死亡按同规格补植。

五、实施前核验条件。供电答复单具体内容、供电公司建设界面与时限、市政电力排管现状及通管条件、智慧平台接口规范、原状恢复标准，均须在实施前向发包人、供电公司及相关权属单位核实确认；上述内容未经确认前，相应工序不得施工。

2. 若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

3. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后o若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一　拟投入本工程的主要施工设备表

附表二　拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图

附表五　施工总平面图

附表六　临时用地表

附表七　施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	汽车式起重机	8t	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按现场吊装方案核定	箱变及配电柜吊装	拟配置，进场前核验
2	汽车式起重机	25t	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按现场吊装方案核定	箱变就位、车棚构件吊装	拟配置，进场前核验
3	挖掘机	0.6m³	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按管沟开挖量核定	管沟开挖、绿化破除	拟配置，进场前核验
4	小型挖掘机	0.2m³	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按园区狭窄场地核定	园区内管沟及基础开挖	拟配置，进场前核验
5	装载机	3t	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按材料转运量核定	材料转运、回填	拟配置，进场前核验
6	自卸汽车	5t	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按垃圾外运量核定	垃圾外运、余土外运	拟配置，进场前核验
7	压路机	小型手扶	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按道路恢复面积核定	道路及绿化带恢复压实	拟配置，进场前核验
8	混凝土搅拌机	350L	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按基础混凝土量核定	箱变基础、立柱基础	拟配置，进场前核验
9	插入式振捣器	Φ50	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按基础混凝土量核定	基础混凝土振捣	拟配置，进场前核验
10	钢筋切断机	GQ40	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按钢筋加工量核定	基础钢筋加工	拟配置，进场前核验
11	钢筋弯曲机	GW40	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按钢筋加工量核定	基础钢筋加工	拟配置，进场前核验

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	用于施工部位	备注
12	交流电焊机	BX1-315	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按焊接工作量核定	接地扁钢、支架焊接	拟配置，进场前核验
13	电缆输送机	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按电缆敷设量核定	电缆敷设	拟配置，进场前核验
14	液压压接钳	16-400mm²	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按电缆头制作量核定	电缆端头压接	拟配置，进场前核验
15	电动套丝机	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按排管通管量核定	市政电力排管通管	拟配置，进场前核验
16	管道疏通机	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按排管通管量核定	外网市政电力排管通管	拟配置，进场前核验
17	接地电阻测试仪配套电源车	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按接地测试需求核定	接地系统测试	拟配置，进场前核验
18	高空作业平台	8m	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按车棚及监控安装高度核定	车棚、视频监控安装	拟配置，进场前核验
19	充电桩调试电源	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按调试需求核定	充电桩单体调试	拟配置，进场前核验
20	发电机组	50kW	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按临时用电需求核定	临时用电备用	拟配置，进场前核验
21	洒水车	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按文明施工需求核定	降尘及道路清洗	拟配置，进场前核验
22	苗木移植工具组	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	—	按苗木移植量核定	苗木移植	拟配置，进场前核验

拟投入计划说明：本表为拟投入施工设备的计划配置，数量为拟投入计划，不代表库存或现有台时；国

别产地、制造年份无证据，填“拟配置，进场前核验”；进场前按现场条件、经确认图纸及设备完好性逐项核验。

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	接地电阻测试仪	0-200Ω	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	接地系统接地电阻检测	拟配置，进场前核验
2	绝缘电阻测试仪	500V/1000V	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	电缆及设备绝缘电阻检测	拟配置，进场前核验
3	回路电阻测试仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	开关柜及连接回路电阻检测	拟配置，进场前核验
4	数字万用表	—	3	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	电气参数测量	拟配置，进场前核验
5	钳形电流表	—	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	电流测量	拟配置，进场前核验
6	相序表	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	送电前相序核验	拟配置，进场前核验
7	继电保护测试仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	配电柜保护功能校验	拟配置，进场前核验
8	充电桩测试仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	充电桩功能及通信协议测试	拟配置，进场前核验
9	网络测试仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	智能化系统及平台接口联调	拟配置，进场前核验
10	全站仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	基础定位及标高复测	拟配置，进场前核验
11	水准仪	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	基础及地坪标高测量	拟配置，进场前核验

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
12	钢卷尺	5m/50m	4	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	尺寸复核	拟配置，进场前核验
13	混凝土试模	150mm	6	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	基础混凝土试块制作	拟配置，进场前核验
14	坍落度筒	—	2	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	混凝土坍落度检测	拟配置，进场前核验
15	管道内窥检测设备	—	1	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	拟配置，进场前核验	市政电力排管通管质量检查	拟配置，进场前核验

拟投入计划说明：本表为拟配备试验和检测仪器设备的计划，数量为拟投入计划；制造年份、已使用台时数无证据，填“拟配置，进场前核验”；使用前按检定/校准有效期核验。

附表三：劳动力计划表

单位：人

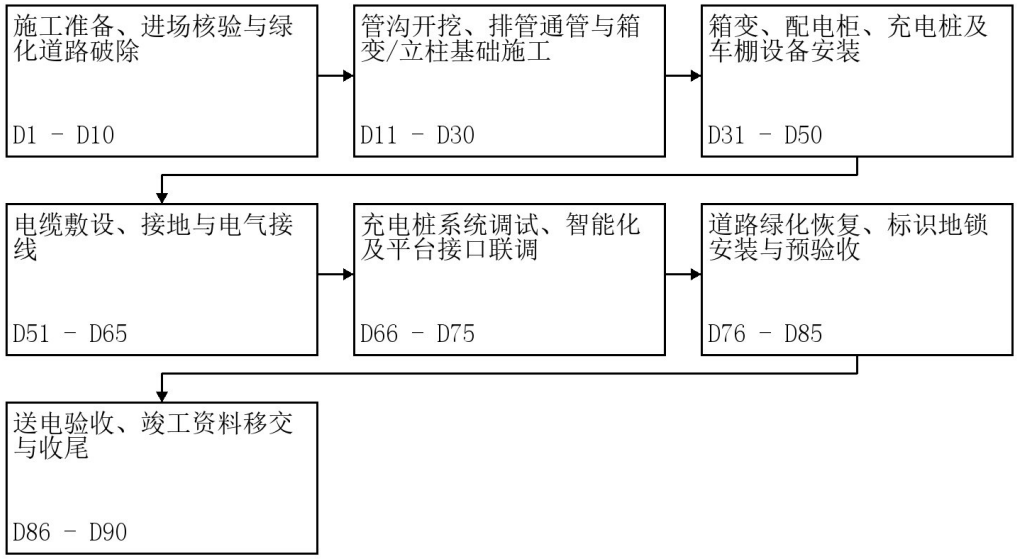
工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						
电工	4	6	8	8	6	4	2
焊工	1	2	2	2	1	1	0
管道工	2	3	3	2	1	0	0
土建工	4	6	4	2	2	4	2
起重工	0	2	2	1	0	0	0
设备安装工	0	2	6	8	6	2	1
调试技术员	0	0	2	4	4	3	1
绿化恢复工	0	0	0	0	2	3	2
普工	3	5	5	5	4	4	2

拟投入计划说明：列对应阶段：第1列施工准备与破除阶段（第1-10日）；第2列管沟与基础阶段（第11-30日）；第3列设备安装阶段（第31-50日）；第4列电缆敷设与接线阶段（第51-65日）；第5列调试与平台联调阶段（第66-75日）；第6列恢复与验收阶段（第76-85日）；第7列收尾移交阶段（第86-90日）。人数为拟投入计划，进场前按实名制及资格核验。

附表四：计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图

1. 投标人应递交施工进度表和网络计划图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示o

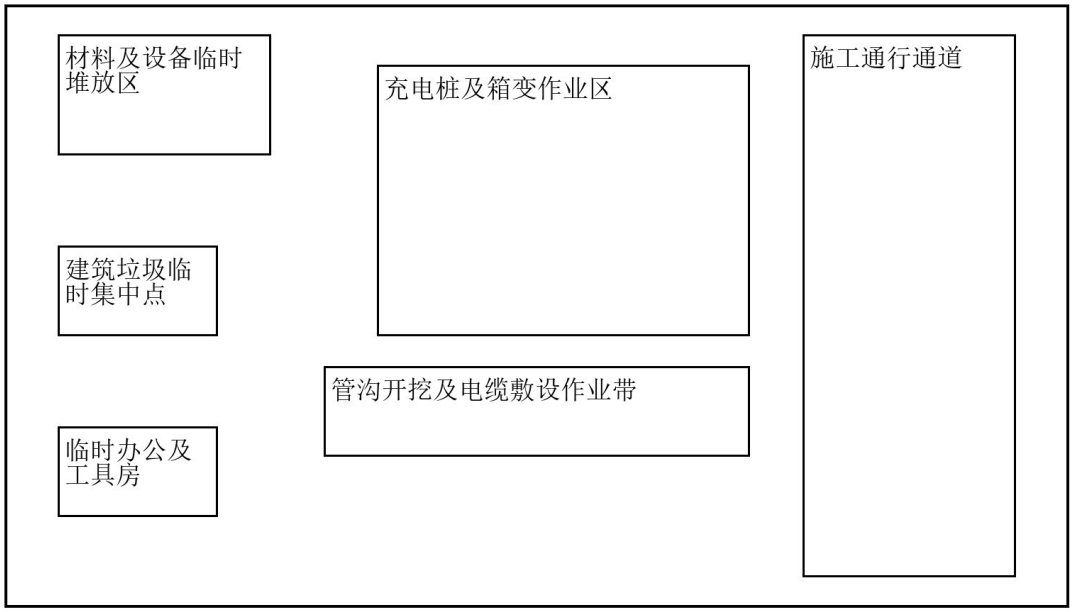


D：相对开工日；箭头表示前置依赖，开工日期按确认指令执行。

招标文件计划开始日期：2026-11-02；招标文件计划完成日期：2027-01-31。施工准备、进场核验与绿化道路破除：第1—10日；管沟开挖、排管通管与箱变/立柱基础施工：第11—30日；箱变、配电柜、充电桩及车棚设备安装：第31—50日；电缆敷设、接地与电气接线：第51—65日；充电桩系统调试、智能化及平台接口联调：第66—75日；道路绿化恢复、标识地锁安装与预验收：第76—85日；送电验收、竣工资料移交与收尾：第86—90日。以上为相对开工日的拟定节点，实际日期按经确认的开工指令与实施条件换算。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



示意布置；尺寸、位置及安全距离须按确认图纸与现场复核。

本布置为实施前需复核的布置示意，坐标均为0到1比例坐标，不代表实测尺寸；实施前依据现场条件、经确认图纸及园区管理要求调整，作业区、通行通道与临时设施应分区设置并保证消防及应急通行。

附表六：临时用地表

用途	面 积（平方米）	位　置	需用时间
材料及设备临时堆放区	按现场平面核定	各园区施工范围内指定区域	第1-85日
临时办公及工具房	按现场平面核定	各园区施工范围内指定区域	第1-90日
临时用电配电点	按现场平面核定	各园区施工范围内指定区域	第1-90日
建筑垃圾临时集中点	按现场平面核定	各园区施工范围内指定区域	第1-85日
苗木临时假植区	按现场平面核定	各园区绿化恢复区域附近	第1-30日

拟投入计划说明：面积为拟用计划，以现场实际核定为准；位置为示意，实施前依据现场条件及经确认图纸复核调整，不得占用消防通道及园区正常通行区域。

附表七：施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求（若投标人须知前附表 10.3 规定不采用暗标，此部分内容可以删除）

（一） 施工组织设计中纳入“暗标”部分的内容：

o